Enunciados de los problemas

Noel Cabrera Gálvez, Esteban Blanco Díaz, Andrés Caro Bejarano Rafael

Table of contents

1 Noel Cabrera Gálvez 1
1.1 Ejercicio 1 1
1.2 Ejercicio 2 2
2 Esteban Blanco Díaz 2
2.1 Ejercicio 1: decisión de una delegación (datos inventados) 2
2.1.a Enunciado 2
2.2 Ejercicio 2: gestión de la flota de reparto 4
2.2.a Enunciado 4
3 Rafael Andrés Caro Bejarano 5
3.1 Problema 1: Tabla de Decisión Abstracta 5
3.1.a Preguntas del Problema 1 (Verdadero / Falso) 5
3.2 Problema 2: Selección de Sistema de Servidores en la Nube 5
3.2.a Preguntas del Problema 2 (Verdadero / Falso) 6

1 Noel Cabrera Gálvez

1.1 Ejercicio 1

Una empresa está analizando cuál de las estrategias disponibles (V_0, V_1, V_2, V_3, V_4) llevar a cabo en función de los posibles escenarios de mercado que podrían darse en el próximo trimestre (R_0, R_1, R_2, R_3, R_4).La matriz de resultados asociada a cada combinación de alternativa y estado de la naturaleza es la siguiente:

	R_0	R_1	R_2	R_3	R_4
V_0	1	5	2	3	3
V_1	3	3	3	3	3
V_2	8	2	2	1	5
V_3	4	5	4	3	2
V_4	8	9	3	2	0

Al revisar el informe técnico, el analista no dejó especificado si los datos de la matriz corresponden a beneficios (matriz de ingresos/ganancias) o a costes (matriz de pérdidas/gastos). Responda razonadamente a las siguientes cuestiones:

a) La alternativa V_1 es óptima para alguno de los métodos suponiendo que la matriz es de costes.

b) El criterio de Wald elige en situación favorable la misma alternativa que el criterio optimista en situación desfavorable.

c) Al menos uno de los criterios elige la misma alternativa independientemente de si la matriz es de costes o de beneficios.

d) La alternativa V_4 es óptima según el criterio de Savage en al menos una situación.

e) Al menos un criterio presenta múltiples alternativas óptimas.

1.2 Ejercicio 2

Ramón tiene un hijo que le ha pedido apuntarse a clases de teatro. Estas clases durarán como máximo hasta que acabe el curso dentro de 6 meses, aunque existe la posibilidad de que, debido al trabajo de Ramón, él y su familia se tengan que mudar dentro de 3 meses y su hijo tenga que dejar las clases. Tiene la opción de apuntarlo a la escuela "El teatrillo" en la que paga una mensualidad de 22€ por las clases. Puede apuntarlo también a la escuela "La máscara" en la que tiene que pagar directamente 100€ por los 6 meses de clases (no reembolsables). Existe una tercera escuela, "Deluxe", de las mejores de la ciudad, en la que ofrecen un primer mes de prueba gratis, tras el cual, si el alumno quiere continuar, tendrá que pagar 25€ mensuales, incluyendo el primer mes de prueba. Ramón conoce a su hijo y sabe que es posible que terminen no gustándole las clases y las acabe abandonando a la primera semana. A Ramón no le importa demasiado el bienestar de su hijo pero sabe que negarse a pagarle las clases puede causar problemas en casa, luego lo único que quiere es minimizar el gasto que éstas puedan suponer.

En base al enunciado, construya la matriz de costes y responda razonadamente a las siguientes cuestiones:

a) "La máscara" es la escuela seleccionada por el mayor número de criterios.

b) Si desde la empresa en la que trabaja Ramón le confirman que, efectivamente, tiene que mudarse con su familia dentro de 3 meses, esto alteraría la escuela seleccionada por el criterio de Wald.

c) El criterio de Wald es el único que selecciona a "La máscara".

d) La política del mes de prueba gratuito ayuda a la escuela "Deluxe" a ser seleccionada por al menos un criterio.

e) La escuela "El Teatrillo" es seleccionada por el criterio de Laplace por presentar el menor gasto medio mensual.

2 Esteban Blanco Díaz

2.1 Ejercicio 1: decisión de una delegación (datos inventados)

2.1.a Enunciado

La dirección de *Estudio Otto S.L.*, una empresa de arquitectura, debe decidir **en qué ciudad abrir su nueva delegación**. Las cuatro ciudades candidatas son las alternativas d_1, d_2, d_3 y d_4.

Los tres **estados de la naturaleza** representan los escenarios de demanda que pueden darse durante el primer año de actividad de la delegación:

- e_1: demanda **alta**;
- e_2: demanda **media**;
- e_3: demanda **baja**.

La decisión se plantea en dos apartados, porque la dirección ha preparado dos estudios distintos del mismo proyecto.

2.1.a.a Apartado (a): situación favorable (beneficios)

La dirección dispone de un estudio de **beneficio neto** (ingresos menos gastos de explotación) esperado para el primer año, expresado en **miles de euros**:

Alternativa	e_1 (demanda alta)	e_2 (demanda media)	e_3 (demanda baja)
d_1	125	95	70
d_2	100	115	50
d_3	85	85	85
d_4	145	60	40

Se pide:

1. Aplicar **cada uno de los seis criterios** de decisión bajo incertidumbre, de forma **individual** (un criterio cada vez), a la tabla anterior, en **situación favorable**: Wald (o pesimista), Optimista (o maximax), Hurwicz, Savage, Laplace y Punto Ideal.
2. Justificar cuál es la **alternativa óptima** según cada criterio y qué **alternativa resulta óptima con mayor número de criterios** (criterio de votación).
3. Estudiar el **criterio de Hurwicz** de forma completa: obtener los intervalos de α en los que cada alternativa es óptima, e indicar los **puntos de corte**.

2.1.a.b Apartado (b): situación desfavorable (costes)

La dirección dispone además de un estudio del **coste total de apertura** (inversión inicial más gastos de puesta en marcha) de la delegación en cada ciudad, también en **miles de euros**:

Alternativa	e_1 (demanda alta)	e_2 (demanda media)	e_3 (demanda baja)
d_1	250	300	340
d_2	220	280	400
d_3	300	260	310
d_4	400	230	290

Se pide:

1. Aplicar **cada uno de los seis criterios** de decisión bajo incertidumbre, de forma **individual** (un criterio cada vez), a la tabla anterior, en **situación desfavorable**.
2. Justificar cuál es la **alternativa óptima** según cada criterio y qué **alternativa resulta óptima con mayor número de criterios**.
3. Estudiar el **criterio de Hurwicz** de forma completa: obtener los intervalos de α en los que cada alternativa es óptima, e indicar los **puntos de corte**.

2.1.a.c Preguntas de verdadero o falso (Problema 1)

Responda con **Verdadero** o **Falso** a cada una de las cinco afirmaciones siguientes.

1. En el apartado (a), el criterio de **Wald** determina como alternativa óptima d_3.
2. En el apartado (a), el criterio de **Laplace** determina como alternativa óptima d_4.
3. En el apartado (b), el criterio de **Savage** determina como alternativa óptima d_1.
4. En el apartado (b), la alternativa d_2 es la óptima con el criterio de **Hurwicz** para todo $\alpha \in (0, 1]$.
5. En el apartado (b), d_3 es la alternativa que resulta óptima con el **mayor número de criterios** (4 de los 6).

2.2 Ejercicio 2: gestión de la flota de reparto

2.2.a Enunciado

Una **empresa española de distribución de alimentación congelada** debe decidir **cómo gestionar su flota de reparto** en el área metropolitana en la que opera. Se barajan tres alternativas:

- d_1: **flota propia** (camionetas frigoríficas de la empresa y conductores de plantilla);
- d_2: **renting** (camionetas en régimen de alquiler a largo plazo con un conductor de seguridad externo);
- d_3: **subcontratación** del reparto a empresas de transporte..

Los tres **estados de la naturaleza** son los escenarios de **demanda** (volumen de pedidos servidos al año) que pueden darse:

- e_1: demanda **baja**;
- e_2: demanda **media**;
- e_3: demanda **alta**.

El **coste anual total** (€) de cada alternativa en cada escenario, según los datos facilitados por la dirección financiera, es:

Alternativa	e_1 (demanda baja)	e_2 (demanda media)	e_3 (demanda alta)
d_1 Flota propia	320 000	380 000	450 000
d_2 Renting	300 000	330 000	420 000
d_3 Subcontratación	250 000	400 000	600 000

Se pide:

1. Resolver el problema con la **función R que devuelve la resolución de todos los métodos en una única tabla** (`criterio.Todos`), en **situación desfavorable**, con $\alpha = 0,5$.
2. Interpretar la tabla de resultados obtenida: indicar la **alternativa óptima** según cada criterio y la **alternativa que resulta óptima con mayor número de criterios**.
3. Explicar **por qué** la alternativa más veces óptima es la que la dirección debería recomendar, teniendo en cuenta el sentido económico de cada alternativa.

4. Estudiar el **criterio de Hurwicz** de forma completa: obtener los intervalos de α en los que cada alternativa es óptima e indicar los **puntos de corte**. ¿A partir de qué grado de optimismo cambiaría la recomendación?

2.2.a.a Preguntas de verdadero o falso (Problema 2)

Responda con **Verdadero** o **Falso** a cada una de las cinco afirmaciones siguientes.

1. El criterio de **Wald** (pesimista) recomienda el **renting** (d_2).
2. El criterio de **Laplace** recomienda la **flota propia** (d_1).
3. El criterio de **Optimista** recomienda la **subcontratación** (d_3).
4. Con el criterio de **Hurwicz**, la **subcontratación** (d_3) es la alternativa óptima para todo $\alpha \in (0, 1]$.
5. La **flota propia** (d_1) no es la alternativa óptima con **ningún** criterio.

3 Rafael Andrés Caro Bejarano

3.1 Problema 1: Tabla de Decisión Abstracta

Dada la siguiente matriz de decisión con 4 alternativas de decisión (d_1, d_2, d_3, d_4) y 4 estados de la naturaleza (e_1, e_2, e_3, e_4):

	e_1	e_2	e_3	e_4
d_1	15	3	21	−2
d_2	8	19	13	14
d_3	−4	26	5	13
d_4	20	7	2	9

Se pide aplicar por separado las funciones individuales de decisión bajo incertidumbre (Wald, Optimista, Hurwicz con $\alpha = 0.3$, Savage y Laplace), evaluando el problema tanto en situación **favorable** (beneficios) como en situación **desfavorable** (costos).

3.1.a Preguntas del Problema 1 (Verdadero / Falso)

1. En situación favorable, el criterio de Wald selecciona la alternativa d_4.
2. En situación favorable, el criterio Optimista selecciona como mejor opción la alternativa d_1.
3. En situación favorable con un índice de optimismo $\alpha = 0.4$, el criterio de Hurwicz recomienda la alternativa d_2.
4. En situación desfavorable (costos), el criterio de Savage (minimax arrepentimiento) selecciona la alternativa d_1.
5. En situación desfavorable, el criterio de Laplace recomienda la alternativa d_3.

3.2 Problema 2: Selección de Sistema de Servidores en la Nube

Una consultora tecnológica en Sevilla necesita contratar una infraestructura de servidores en la nube para gestionar las cargas de computación de sus clientes durante el próximo trimestre. Dispone de cuatro opciones de contratación:

- **d_1 (Plan Básico Compartido):** Coste fijo bajo, pero con fuertes penalizaciones económicas si la demanda de computación se dispara.

- d_2 **(Plan Instancias Reservadas):** Coste intermedio y equilibrado con soporte técnico estándar.
- d_3 **(Plan Clúster Dedicado Elástico):** Alta capacidad base con autoescalado para absorber picos de trabajo intenso.
- d_4 **(Plan Híbrido Multicloud):** Máxima redundancia y tolerancia a fallos, pero con una cuota base muy elevada.

Los costes totales estimados (en miles de euros) según el nivel de demanda que se presente en el trimestre (e_1: Baja, e_2: Media, e_3: Alta) vienen dados por la siguiente matriz:

	e1_Baja	e2_Media	e3_Alta
d1_Basico	12	28	65
d2_Instancias	18	24	42
d3_Cluster	25	27	31
d4_Hibrido	30	32	34

Se pide determinar la mejor decisión en situación desfavorable (costes) con un índice de optimismo $\alpha = 0.35$.

3.2.a Preguntas del Problema 2 (Verdadero / Falso)

1. El criterio Optimista recomienda contratar el Plan Básico Compartido (d_1).
2. El criterio de Wald (Pesimista) selecciona el Plan Híbrido Multicloud (d_4).
3. El criterio de Laplace señala como óptimo el Plan Clúster Dedicado Elástico (d_3).
4. El criterio de Savage y el criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.35$) coinciden en seleccionar la misma alternativa (d_3).
5. Bajo el criterio de Wald, el valor óptimo del coste asegurado en el peor escenario posible es de 31 mil euros.